

SM-U1-5 土壤力學 | 觀念講義

土壤強度

一組真參數、無限多組表觀角度 —— 用三問決策流程把任何一題定型

核心考點

本單元的四條主軸

1

① 真參數只有一組

抗剪強度由有效應力決定： $\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$ 。 ϕ_u 、 ϕ_{cu} 都是試驗條件的產物，不是土的性質。

2

② 兩個閥門定生死

壓密排不排水 $\times$ 剪切排不排水 $\rightarrow$ UU / CU / CD。閥門組合決定孔隙水壓 u 的變化規律。

3

③ 一張 Mohr 圓走天下

圓心 C 、半徑 R 、包絡線切點 T ，推出三條破壞條件式；破壞面角度 $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ 。

4

④ NC / OC 分岔

包絡線過不過原點，決定 c' 是否為 0，也決定相似形比例法能不能用。

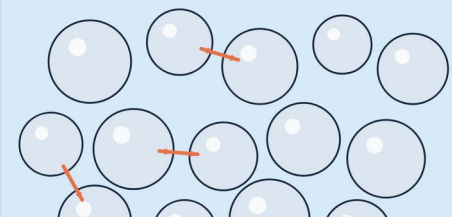
為什麼同一種土會量到好幾個摩擦角？

土壤的真強度只有一組：有效應力控制一切

水是各向同性的，不能傳遞剪應力；只有顆粒骨架承擔的 σ' 才能改變抗剪強度

① 微觀：剪力只能靠顆粒接觸傳遞

接觸力 σ' 孔隙水（承壓不承剪）

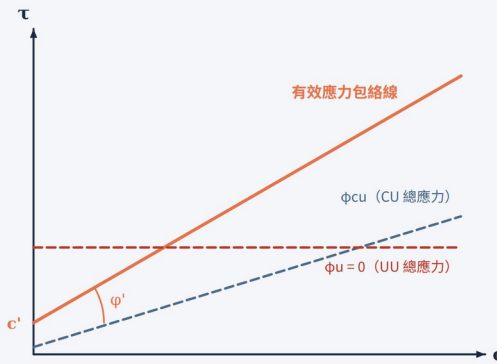


顆粒接觸點的正向力（橘色）→ 摩擦阻力 → 這才是對力的唯一來源

$$\sigma' = \sigma - u \quad \text{有效應力原理}$$

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi' \quad \text{唯一的真破壞準則}$$

② 巨觀：一條真包絡線，無限多組表觀角度



三條線畫的是同一種土：實線才是土的性質，虛線是試驗條件的產物

1 真參數唯一

一種土只有一組 (c', ϕ') ，由有效應力決定，與怎麼試驗無關。

2 表觀角度多變

ϕ_u 、 ϕ_{cu} 隨排水條件、壓密應力、應力路徑而跳動，不是土的性質。

3 換算靠孔隙水壓

量到總應力後扣掉 u 才回到真參數； u 怎麼變由兩個閥門決定。

觀念解讀

- ✦ 水是各向同性的，不能傳遞剪應力；剪力只能靠顆粒接觸點的摩擦傳遞，所以強度只跟 σ' 有關。
- ✦ 圖右三條線是同一種土：橘色實線（有效）才是材料性質，兩條虛線是不同試驗條件下的表觀結果。
- ✦ 這就是為什麼「總應力參數」永遠要附註是哪一種試驗量到的，而 c' 、 ϕ' 不用。

本單元所有題目的第一步，都是先判斷題目給的是總應力還是有效應力。

抗剪強度的兩個版本與有效應力原理

有效應力原理

$$\sigma' = \sigma - u$$

有效應力破壞準則（唯一真式）

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

總應力破壞準則（試驗結果的表達）

$$\tau_f = c_u + \sigma \tan \phi_u \quad (\phi_u = 0 \Rightarrow \tau_f = S_u)$$

c' 、 ϕ' 是材料常數； c_u 、 ϕ_u 只在該試驗的排水條件下成立。飽和土 UU 的 $\phi_u = 0$ ，抗剪強度退化成常數 S_u 。

兩個閥門：壓密排不排水 × 剪切排不排水

兩個閥門決定一切：壓密排不排水 × 剪切排不排水

閥門的開關組合決定孔隙水壓 u 的變化規律，也就決定了你量到的是哪一組參數

試驗	① 壓密階段	② 剪切階段	孔隙水壓 u 的行為	量到的參數 / 對應現場
UU 不壓密 不排水	 排水閥關 (體積鎖住)	 排水閥關 (u 被逼出來)	圍壓全由水承受： $\Delta u = \Delta \sigma_3$ → 有效應力完全沒變 → 不同圍壓的圓一樣大	$\Phi_u = 0, S_u = R$ 現場：快速加載、 開挖後立即穩定性
CU 先壓密 再不排水剪	 排水閥開 (先讓 u 消散)	 排水閥關 (u 被逼出來)	壓密時 u 消散歸零； 剪切時累積 u_f (可量測) → 有效圓 = 總應力圓左移 u_f	Φ_{cu} (總) 與 ϕ' (有效) 現場：既有結構上 再快速加載
CD 壓密 排水剪	 排水閥開 (先讓 u 消散)	 排水閥開 (u 始終為 0)	全程 $u = 0$ → 總應力 = 有效應力 → 直接畫一個圓就好	c', ϕ' (直接量到) 現場：長期穩定、 砂土、緩慢加載

為什麼沒有「UD」？

因為不壓密卻排水剪切在現場沒有對應情境：土體若能排水，就早已在圍壓下完成壓密了。

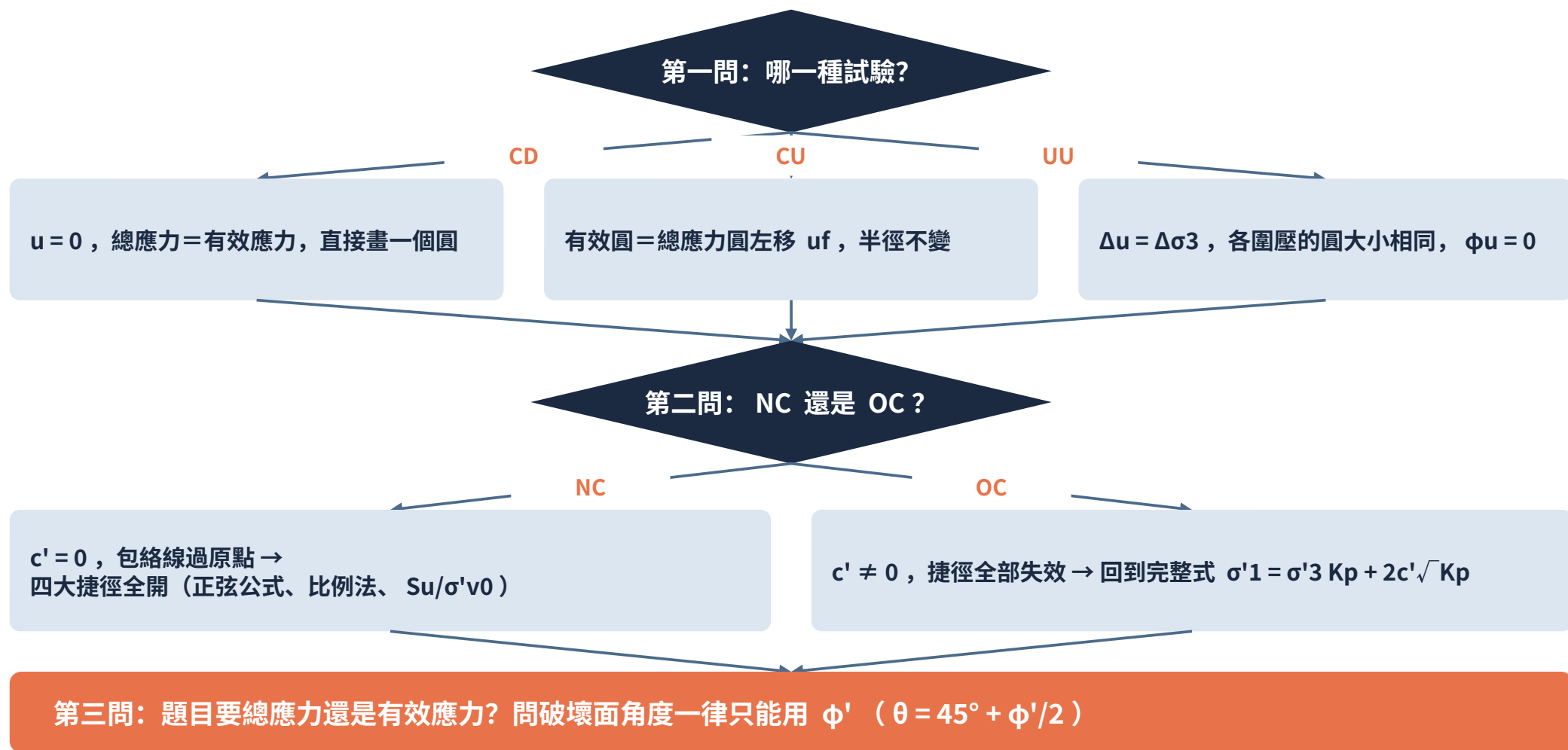
觀念解讀

- ✦ 第一個閥門決定試體在剪之前有沒有先把 u 消散掉（有沒有壓密）。
- ✦ 第二個閥門決定剪切過程中 u 能不能跑掉：跑得掉 $u = 0$ （CD），跑不掉就累積成 u_f （CU、UU）。
- ✦ 沒有「UD」，因為現場若土能排水，早就在圍壓下完成壓密了。

UU / CU / CD 一次看懂：量到什麼、對應什麼現場

試驗	孔隙水壓 u	量到的參數	圓的行為	對應現場情境
UU	$\Delta u = \Delta \sigma_3$ （全由水承受）	$\phi_u = 0$ 、 S_u	不同圍壓的圓大小完全相同	快速加載、開挖後立即穩定、施工期
CU	壓密時歸零，剪切時累積 u_f	ϕ_{cu} （總）與 c' 、 ϕ' （有效）	有效圓＝總應力圓左移 u_f ，半徑不變	既有結構上再快速加載、水位驟降
CD	全程 $u = 0$	c' 、 ϕ' （直接量到）	只有一個圓，總應力＝有效應力	長期穩定、砂土、緩慢加載
無圍壓壓縮	不量測（視為 UU 的 $\sigma_3 = 0$ ）	$q_u = 2S_u$	圓從原點長出來	黏土快速定強度、現場初判

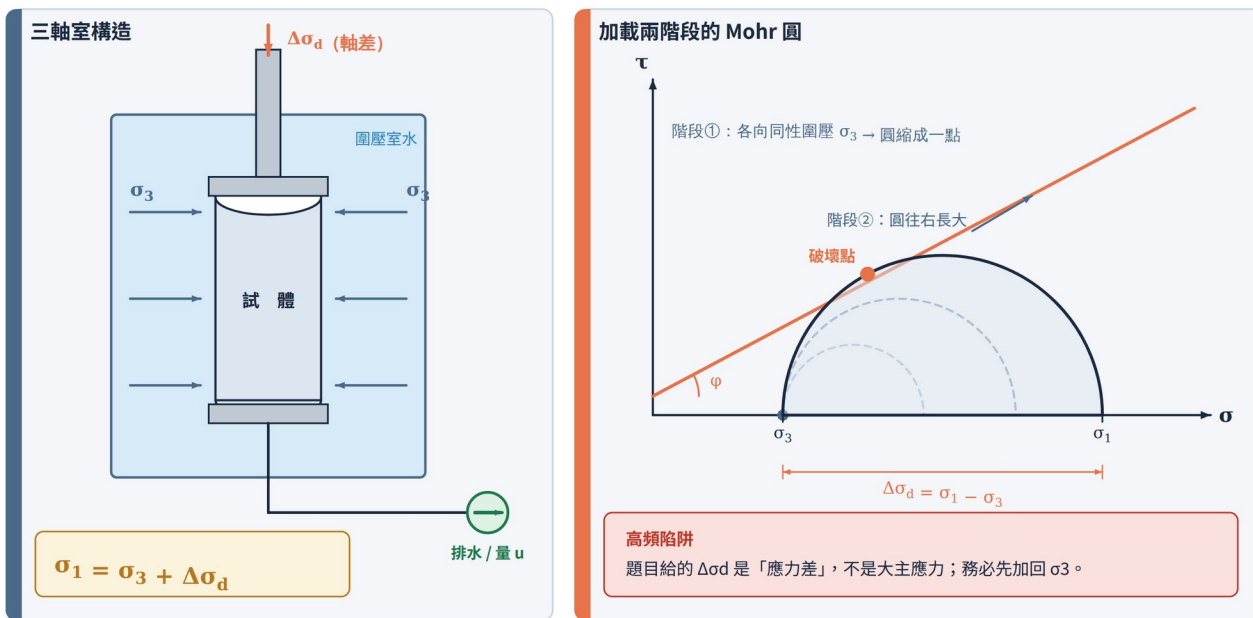
拿到題目先問三個問題，解法就完全固定了



三軸怎麼加載：先把圓縮成一點，再把圓撐大

三軸試驗怎麼加載：先圍壓，再軸差

圍壓 σ_3 先把圓縮成一點，再用軸差應力 $\Delta\sigma_d$ 把圓撐大，直到碰到包絡線就破壞



圓心與半徑：所有題目共用的兩個量

$C = (\sigma_1 + \sigma_3) / 2$ 圓心=平均正應力

$R = (\sigma_1 - \sigma_3) / 2 = \Delta\sigma_d / 2$ 半徑=最大剪應力

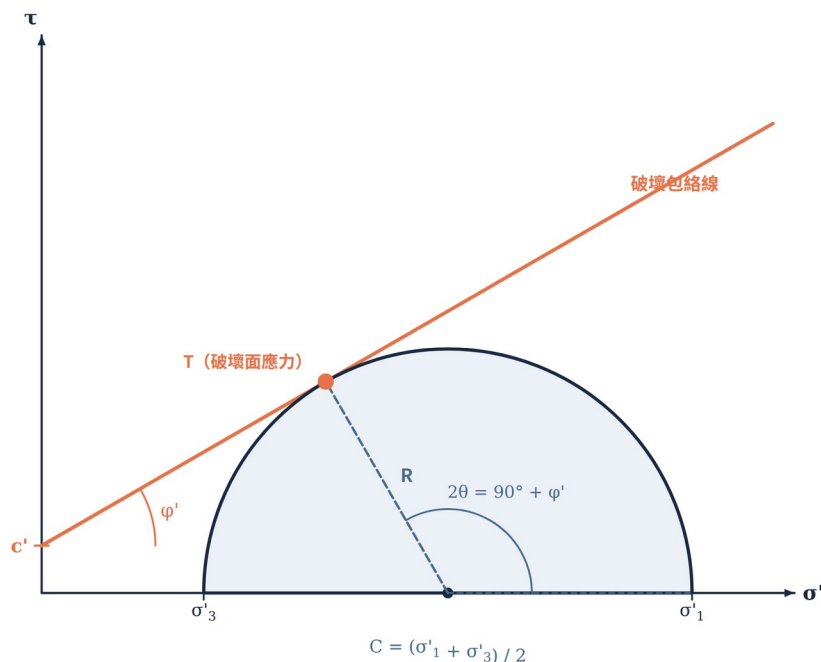
觀念解讀

- ✦ 階段①施加各向同性圍壓 σ_3 ，此時 $\sigma_1 = \sigma_3$ ，Mohr 圓縮成軸上一點。
- ✦ 階段②施加軸差應力 $\Delta\sigma_d$ ，圓往右長大，直到碰上包絡線即破壞。
- ✦ 最常見的失分：把題目給的 $\Delta\sigma_d$ 直接當成 σ_1 。務必先做 $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$ 。

三條破壞條件式其實是同一張圖的三種寫法

一張圖推出三條破壞條件式

圓心 C、半徑 R、包絡線切點 T — 三條公式全部是同一張圖的不同寫法



手算技巧：留著 $\sqrt{K_p}$ 當主線

解出 $\sqrt{K_p}$ 後直接往下一階段代，不要先轉成角度 ϕ' 再轉回 K_p — 可完全避開四捨五入的累積誤差。兩組試驗求 c' 、 ϕ' 時，把兩式相減消去 $2c'\sqrt{K_p}$ ，一步就得到 K_p 。

三條破壞條件式

① 萬能表示式

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

$$K_p = \tan^2(45^\circ + \phi'/2)$$

② 幾何關係式

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

由切點的垂足直接看出

③ NC 黏土專用

$$\begin{aligned} \sin \phi' &= R / C \\ &= (\sigma'_1 - \sigma'_3) / (\sigma'_1 + \sigma'_3) \\ c' &= 0, \text{ 包絡線過原點才成立} \end{aligned}$$

觀念解讀

- 圓心 C 與半徑 R 是所有題目共用的兩個量；包絡線與圓相切，切點 T 就是破壞面上的應力狀態。
- 由 C、R、 ϕ' 、 c' 的直角三角形直接讀出 $R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$ （公式②）。
- 切點半徑與 $+\sigma$ 軸夾角恰為 $90^\circ + \phi'$ ，所以 $2\theta = 90^\circ + \phi' \rightarrow \theta = 45^\circ + \phi'/2$ 。

三條破壞條件式與 K_p 的定義

① 萬能表示式（任何土都能用）

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c' \sqrt{K_p}$$

被動土壓係數／流值 K_p

$$K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) = \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'}$$

② 幾何關係式（已知 C 、 R 時最快）

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

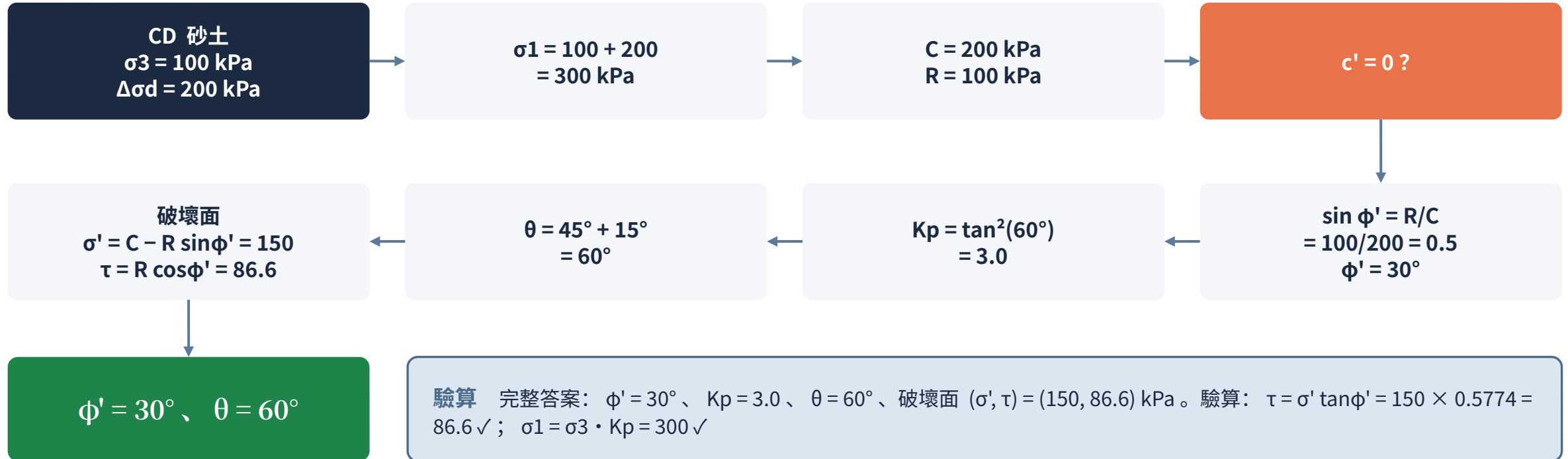
③ NC 專用正弦公式

$$\sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3}$$

手算技巧：解出 $\sqrt{K_p}$ 後直接往下一階段代，不要先轉成角度 ϕ' 再轉回 K_p ，可避開四捨五入的累積誤差。

① 微型例題① | CD 砂土：一組數據把整題問完

砂土 CD 三軸， $\sigma_3 = 100 \text{ kPa}$ ，破壞時 $\Delta\sigma_d = 200 \text{ kPa}$ ($c' = 0$)



三個必做的動作

● 先加回 σ_3 $\Delta\sigma_d$ 不是 σ_1

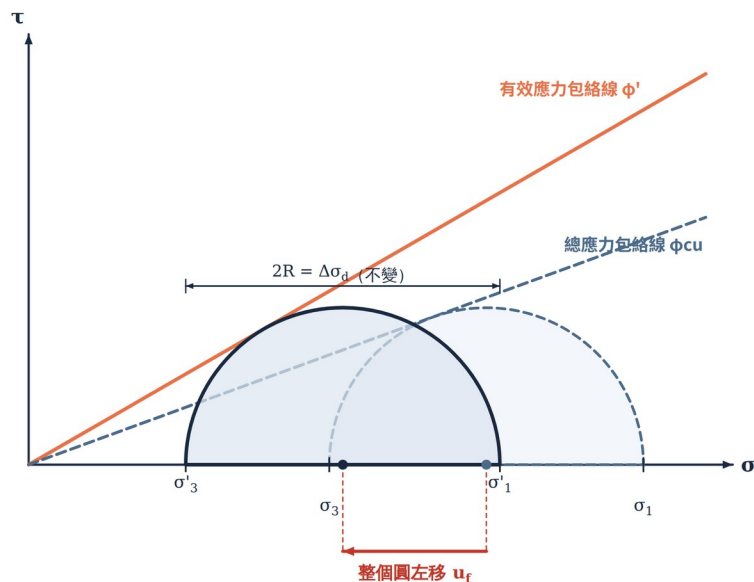
● 確認 $c' = 0$ 才能用正弦公式

● 角度用 ϕ' $\theta = 45^\circ + \phi'/2$

CU：兩個圓、同樣大，只差一個 u_f

CU 試驗：有效應力圓就是總應力圓往左平移 u_f

同一個破壞事件，兩套座標系統；孔隙水壓只改變位置，不改變圓的大小



三個必記的結論

圓只平移不縮放

剪切階段 σ_1 、 σ_3 同時扣掉同一個 u_f ，圓心左移 u_f ，半徑 R 完全不變。

ϕ_{cu} 一定小於 ϕ'

總應力圓在右邊、半徑相同，切線自然比較平。NC 黏土常見 $\phi_{cu} \approx 0.5 \sim 0.7 \phi'$ 。

兩組參數同時量到

CU 加裝孔壓計就能同時得到 ϕ_{cu} (總) 與 c' 、 ϕ' (有效)，是最常考的試驗。

孔隙水壓從哪來：Skempton 孔壓參數

$$\Delta u = B [\Delta \sigma_3 + A (\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)]$$

飽和土 $B = 1$ ； A 值反映剪脹傾向：NC 黏土 $A \approx 0.5 \sim 1.0$ (正)，重壓密 OC 黏土 A 可為負。

$$\sigma'_1 = \sigma_1 - u_f$$

$$\sigma'_3 = \sigma_3 - u_f$$

先算 u ，再兩邊同扣，就從總應力世界跳到有效應力世界。

觀念解讀

- ✦ 剪切階段 σ_1 與 σ_3 同時扣掉同一個 u_f ，所以圓心左移 u_f ，半徑 R 完全不變。
- ✦ 兩個圓各自有自己的切線：右邊那條較平的就是 ϕ_{cu} ，左邊較陡的才是 ϕ' 。
- ✦ 正孔壓 (NC 黏土) 讓圓往左移 $\rightarrow \phi_{cu} < \phi'$ ；負孔壓 (重壓密 OC) 會讓圓往右移，反而 $\phi_{cu} > \phi'$ 。

從總應力跳到有效應力：只要扣掉 u_f

兩邊同扣 u_f

$$\sigma'_1 = \sigma_1 - u_f, \quad \sigma'_3 = \sigma_3 - u_f$$

Skempton 孔壓參數 ($B = 1$ 為飽和土)

$$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$$

破壞時的 A 值 (σ_3 固定的三軸壓縮)

$$A_f = \frac{u_f}{(\Delta\sigma_d)_f} \quad (\sigma_3 = \text{const}, B = 1)$$

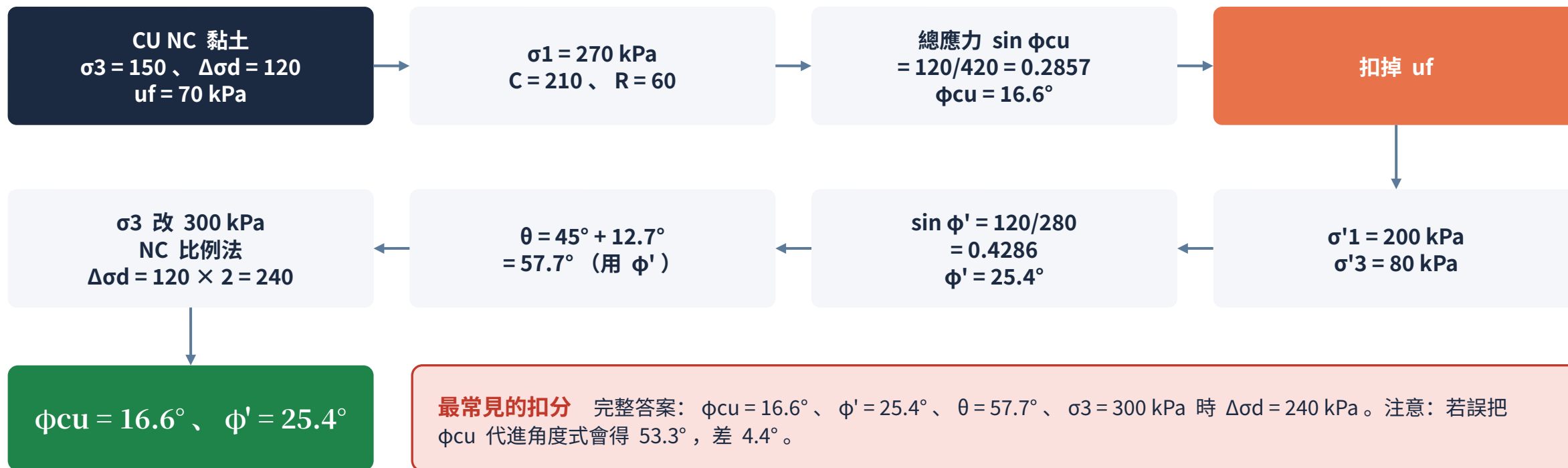
NC 黏土的總應力摩擦角

$$\sin \phi_{cu} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3} \quad (NC, c_{cu} = 0)$$

A 值反映剪脹傾向：NC 黏土 $A \approx 0.5 \sim 1.0$ (正孔壓)，重壓密 OC 黏土 A 可為負 (負孔壓、短期反而較強)。

② 微型例題② | CU NC 黏土：兩套參數 + 比例法

NC 黏土 CU 試驗， $\sigma_3 = 150 \text{ kPa}$ ，破壞時 $\Delta\sigma_d = 120 \text{ kPa}$ 、 $u_f = 70 \text{ kPa}$



三個檢查點

● 半徑不變 $R = 60$ 兩個圓都一樣

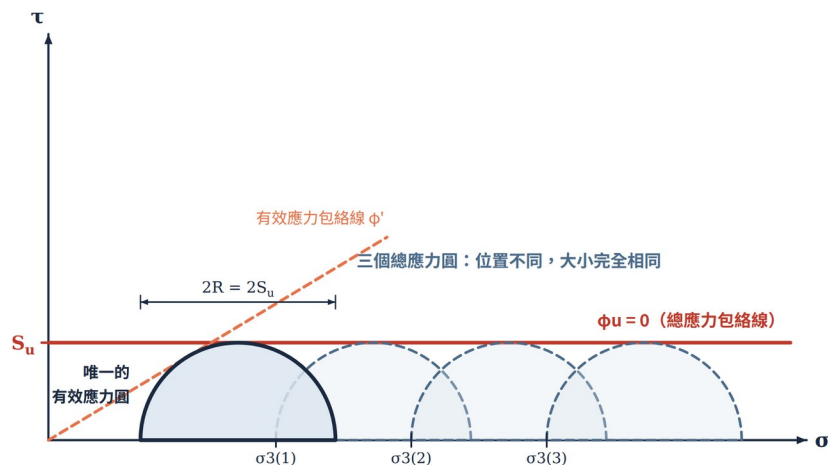
● $A_f = u_f/\Delta\sigma_d = 70/120 = 0.58$ ，正常 NC

● 比例法限 NC $c' = 0$ 才成立

UU：為什麼圍壓加再多，強度都不變？

UU 試驗：圍壓加再多，圓還是一樣大

飽和土的圍壓增量全部由孔隙水承受 ($\Delta u = \Delta \sigma_3$)，有效應力紋風不動，所以強度不變



圍壓增量全部被孔隙水吃掉： $\Delta u(1) < \Delta u(2) < \Delta u(3)$ ，但 σ' 完全沒變

為什麼會這樣

閘門全關

圍壓加上去水排不掉， $\Delta u = \Delta \sigma_3$ ($B = 1$)， σ' 一點都沒變。

強度鎖死

有效應力沒變 → 抗剪強度沒變 → 每個總應力圓的半徑都等於 S_u 。

$\phi_u = 0$ 的意義

這不是「土沒有摩擦角」，而是「這個試驗看不到摩擦角」。

UU 家族的三條公式

$$S_u = (\sigma_1 - \sigma_3)_f / 2 = R$$

不排水剪力強度 = 莫爾圓半徑

$$q_u = 2 S_u$$

無圍壓壓縮試驗 ($\sigma_3 = 0$)

$$S_u / \sigma'_{v0} = \sin \phi' / (1 + \sin \phi')$$

NC 黏土：現地不排水強度隨深度線性成長

觀念解讀

- ✦ 飽和土 $B = 1$ ，圍壓增量全部被孔隙水吃掉 ($\Delta u = \Delta \sigma_3$)，有效應力完全沒變。
- ✦ 有效應力沒變 → 抗剪強度沒變 → 每個總應力圓的半徑都等於 S_u ，包絡線水平 ($\phi_u = 0$)。
- ✦ $\phi_u = 0$ 不代表土沒有摩擦角，而是這個試驗看不到摩擦角。

UU 家族： S_u 、 q_u 與現地強度的推估

不排水剪力強度 = 莫爾圓半徑

$$S_u = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{2} = R$$

無圍壓壓縮試驗 ($\sigma_3 = 0$)

$$q_u = 2S_u$$

NC 黏土： S_u 與現地有效覆土壓的
固定比值

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$$

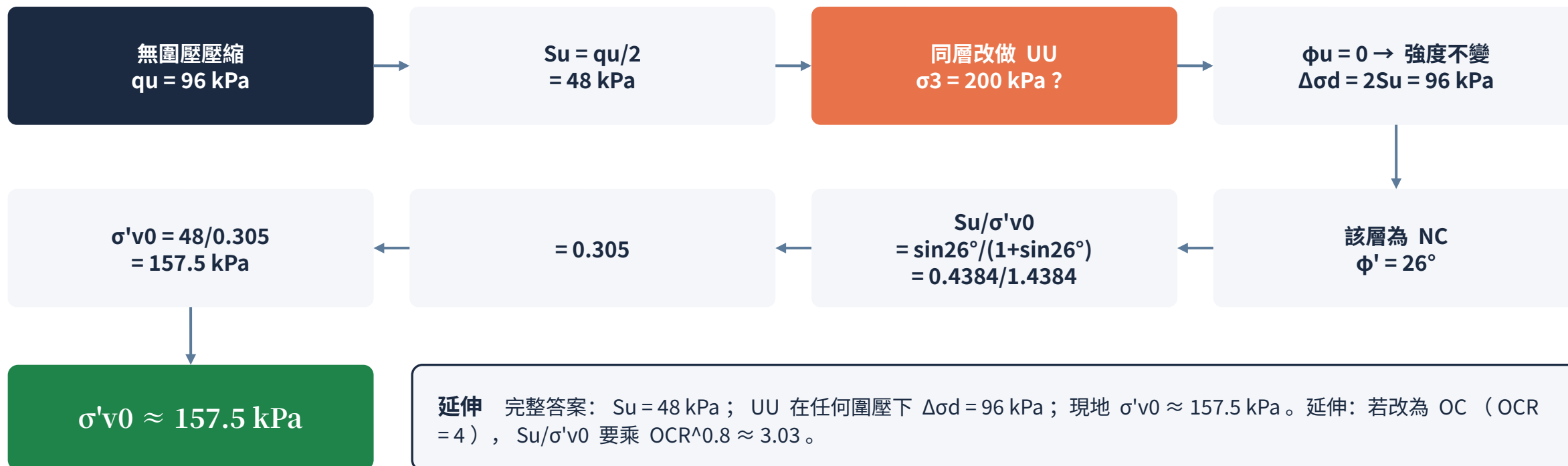
OC 黏土的修正 (Ladd)

$$\left(\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} \right)_{OC} = \left(\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} \right)_{NC} OCR^{0.8}$$

S_u 隨深度線性成長是 NC 黏土的重要特徵；OC 黏土因為曾受更大壓密應力，同深度的 S_u 會偏高。

③ 微型例題③ | 從 q_u 反推現地有效覆土壓

飽和 NC 黏土無圍壓壓縮 $q_u = 96 \text{ kPa}$; 同層有效應力摩擦角 $\phi' = 26^\circ$



三個觀念

● $q_u = 2S_u$ $\sigma_3 = 0$ 的特例

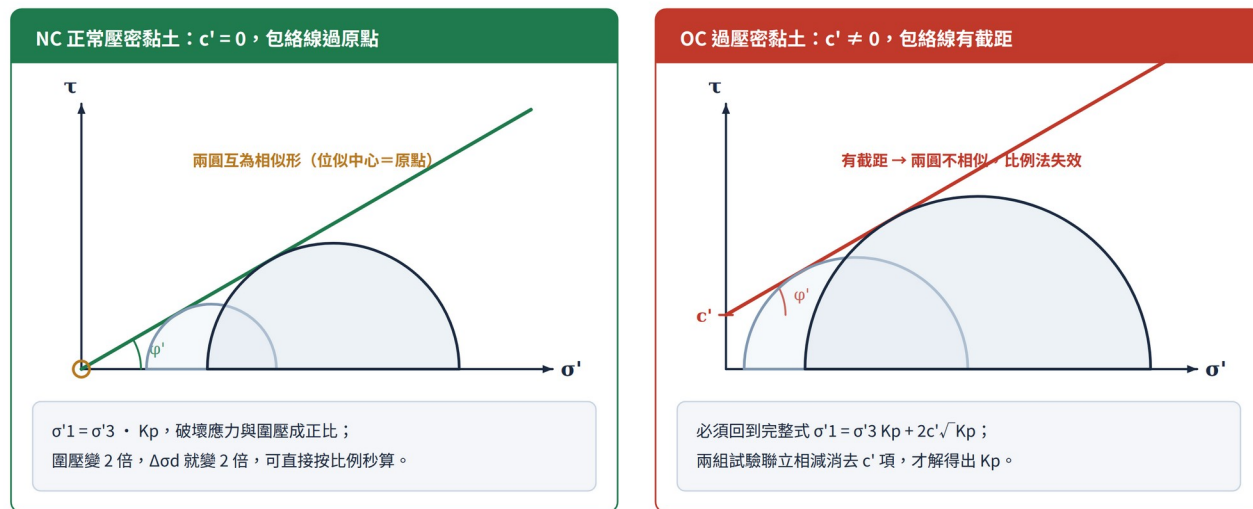
● UU 與圍壓無關 $\Delta\sigma_d$ 恆為 $2S_u$

● 比值法限 NC OC 要乘 OCR 修正

包絡線過不過原點，決定你能不能用比例法

第二問：NC 還是 OC？決定 c' 是不是 0

包絡線過不過原點，決定了你能不能用「相似形比例法」秒殺整題



NC 黏土的四大解題捷徑（OC 一律不能用）

捷徑 1

$$\sin \phi' = R / C$$

正弦公式： $(\sigma'_1 - \sigma'_3) / (\sigma'_1 + \sigma'_3)$

捷徑 2

$$\Delta\sigma_d \propto \sigma_3$$

相似形比例法：換圍壓直接按比例

捷徑 3

$$S_u / \sigma'_{v0} = \sin \phi' / (1 + \sin \phi')$$

現地不排水強度比值固定

捷徑 4

$$K_p = \tan^2(45^\circ + \phi'/2)$$

有 K_p 就有 ϕ' ，兩者互推不必查表

觀念解讀

- ✦ NC 黏土的包絡線過原點，所有 Mohr 圓以原點為位似中心互為相似形 → 破壞應力與圍壓成正比。
- ✦ OC 黏土有截距 c' ，圓不再相似，任何「圍壓變 2 倍、應力也變 2 倍」的推論都會出錯。
- ✦ 判斷方法：題目說「正常壓密」「OCR = 1」「首次加載」→ NC；說「過壓密」「曾受更大載重」「OCR > 1」→ OC。

NC 黏土的四大捷徑（OC 一律不能用）

捷徑 1：正弦公式

$$\sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_{1} - \sigma'_{3}}{\sigma'_{1} + \sigma'_{3}}$$

捷徑 2：相似形比例法

$$\Delta \sigma_d \propto \sigma_3 \quad (NC, c' = 0)$$

捷徑 3：現地不排水強度比值

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$$

捷徑 4：兩組試驗相減消去 c' 項

$$\sigma'_{1a} - \sigma'_{1b} = (\sigma'_{3a} - \sigma'_{3b}) K_p$$

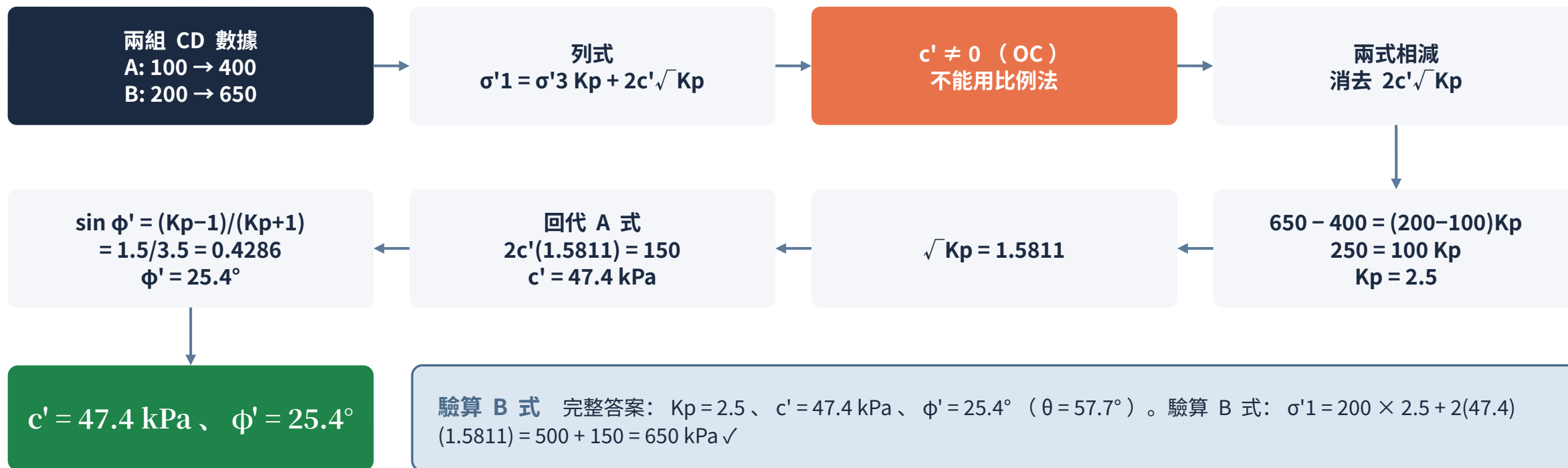
捷徑 4 對 OC 也成立，而且正是解 OC 兩組試驗題的標準做法：先相減得 K_p ，再回代任一式求 c' 。

WORKED EXAMPLE 4

④ 微型例題④ | 兩組 CD 試驗聯立求 c' 與 ϕ'

SM-U1-5

OC 黏土 CD 兩組：A ($\sigma'_3 = 100, \sigma'_1 = 400$)、B ($\sigma'_3 = 200, \sigma'_1 = 650$) 單位 kPa



三個手算要點

● 留著 $\sqrt{K_p}$ 不要轉成角度再轉回

● 相減先消 c' 一步得 K_p

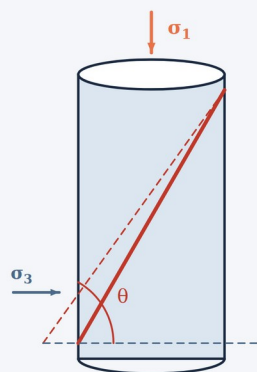
● 回代驗算 用另一組檢查

破壞面角度為什麼只能用 ϕ' ？

第三問：破壞面角度只能用 ϕ'

顆粒是沿有效應力決定的面滑動； $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ 這條式子裡永遠不可以代 ϕ_{cu} 或 ϕ_u

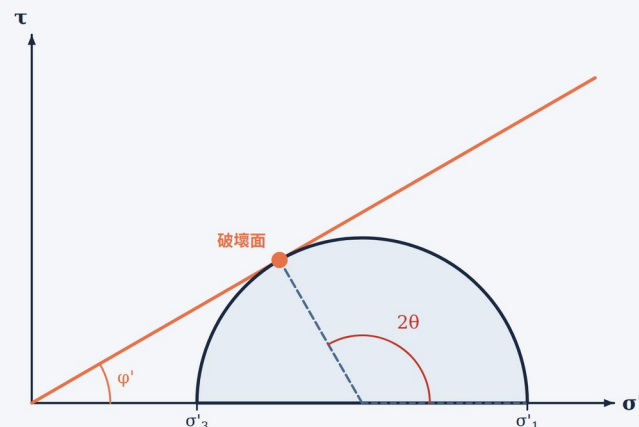
① 試體上的破壞面



θ 由水平面（大主應力作用面）量起

$$\theta = 45^\circ + \phi'/2$$

② Mohr 圓上的 2θ



$$\text{圓周角關係：} 2\theta = 90^\circ + \phi' \rightarrow \theta = 45^\circ + \phi'/2$$

ϕ' 越大，破壞面越陡；砂土 $\phi'=35^\circ \rightarrow \theta=62.5^\circ$ ，軟黏土 $\phi'=20^\circ \rightarrow \theta=55^\circ$ 。

黃金鐵律

問破壞面角度（或破壞面上的 σ 、 τ ）時，一律只能用有效抗剪角 ϕ' 。 ϕ_{cu} 會隨加載路徑跳動，但同一個試體的實體破壞面只有一個角度——因為顆粒滑動是由有效應力控制的。題目若只給 ϕ_{cu} ，必須先透過 u_f 換算出 ϕ' 再代入。

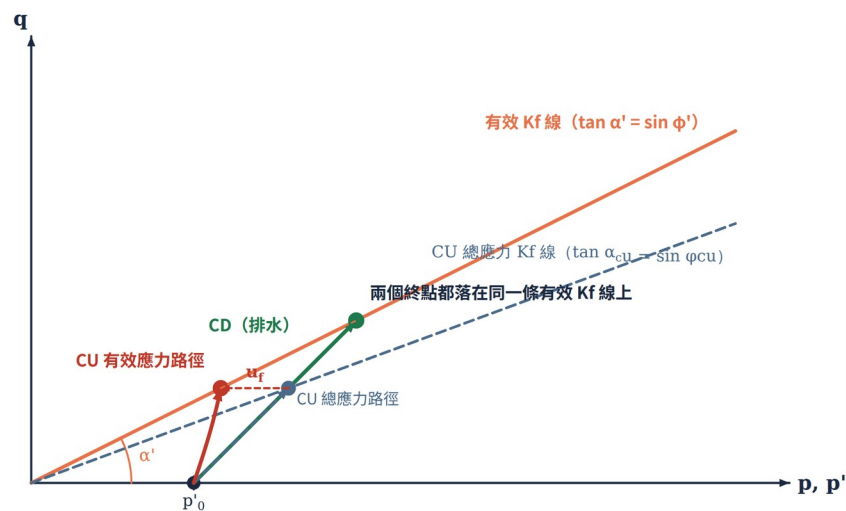
觀念解讀

- 顆粒是沿著有效應力決定的面滑動，實體破壞面只有一個角度，與你用哪種試驗量它無關。
- Mohr 圓上切點半徑與 $+\sigma$ 軸的夾角為 $2\theta = 90^\circ + \phi'$ ，所以 $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ 。
- 題目若只給 ϕ_{cu} ，必須先透過 u_f 換算出 ϕ' 再代入；直接代 ϕ_{cu} 是最常見的送分題失分。

應力路徑： ϕ_{cu} 為什麼不是土壤的固有性質

應力路徑：為什麼 ϕ_{cu} 不是土壤的固有性質

CD 與 CU 走不同的路徑，卻停在同一條有效 Kf 線上； ϕ_{cu} 只是「總應力路徑」的終點連線



$$p = (\sigma_1 + \sigma_3)/2, \quad q = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$$

三個結論

ϕ' 是土的性質

不論走哪條路徑，有效應力終點都落在同一條 Kf 線上。

ϕ_{cu} 是路徑的產物

改變壓密比、加載方式， u_f 就變，總應力終點連線的斜率跟著變。

換算關係

$\tan \alpha' = \sin \phi'$ ，截距 $a = c' \cos \phi'$ ；考試常要你由 Kf 線反推 c' 、 ϕ' 。

Kf 線與 Mohr-Coulomb 包絡線的換算（兩者不是同一條線）

$$\tan \alpha' = \sin \phi'$$

斜率不同，別直接把 α' 當 ϕ' 用

$$a = c' \cos \phi'$$

截距也要換算才回到 c'

$$q_f = p'_f \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

Kf 線的完整式，NC 時 $c' = 0$ 直接退化

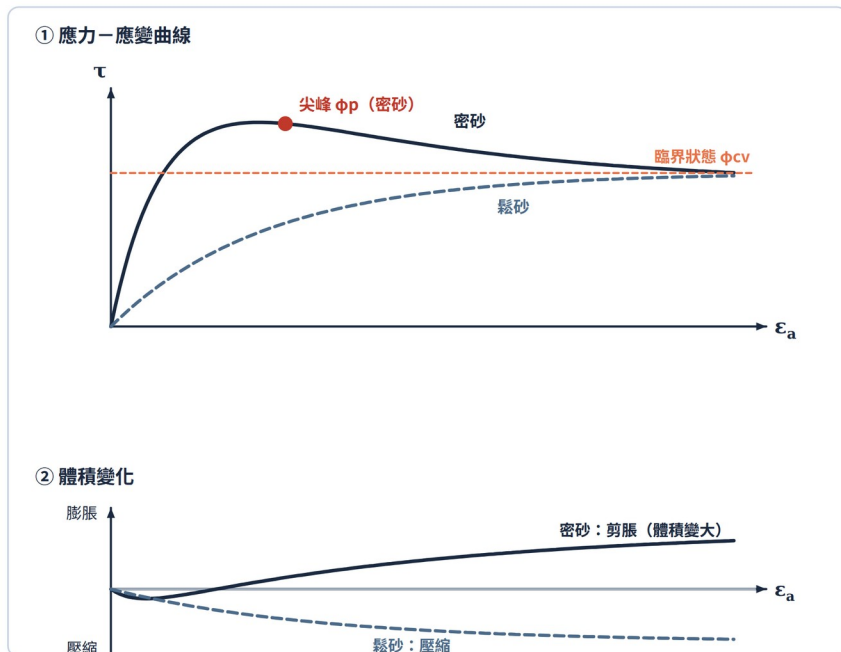
觀念解讀

- CD 與 CU 從同一個 p'_0 出發卻走不同路徑，但有效應力終點都停在同一條 Kf 線上。
- ϕ_{cu} 是「總應力路徑終點」的連線斜率，改變壓密比或加載方式， u_f 一變它就跟著變。
- Kf 線不是 Mohr-Coulomb 包絡線： $\tan \alpha' = \sin \phi'$ 、 $a = c' \cos \phi'$ ，要換算才能回到 c' 、 ϕ' 。

密砂為什麼比較強？尖峰、剪脹與臨界狀態

砂土的補充：剪脹、尖峰強度與臨界狀態

密砂的尖峰摩擦角是「咬合」造成的額外強度，大變形後一律回到同一個臨界狀態摩擦角



為什麼密砂比較強

尖峰來自咬合

密砂要剪動必須讓顆粒互相「翻越」，這份額外功表現成尖峰摩擦角 ϕ_p 。

臨界狀態是共同終點

剪到大變形時，密砂鬆開、鬆砂壓實，孔隙比收斂到臨界孔隙比 e_{cv} ，強度同樣是 ϕ_{cv} 。

設計取值

長期或大變形問題用 ϕ_{cv} 較安全； ϕ_p 隨圍壓升高而降低（高圍壓抑制剪脹）。

與黏土的對應

密砂 $\approx$ OC 黏土（剪脹、負孔壓）；鬆砂 $\approx$ NC 黏土（壓縮、正孔壓）。

考試常問

「為什麼同一種砂在不同相對密度下量到不同 ϕ ？」答： ϕ_{cv} 才是材料常數， $\phi_p = \phi_{cv} + \text{剪脹貢獻}$ ，而剪脹貢獻由相對密度與圍壓共同決定。

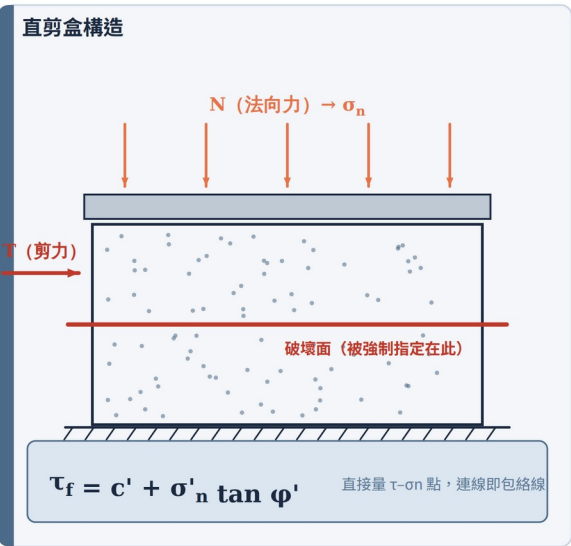
觀念解讀

- ✦ 密砂要剪動必須讓顆粒互相翻越（剪脹），這份額外功表現成尖峰摩擦角 ϕ_p 。
- ✦ 剪到大變形時密砂鬆開、鬆砂壓實，孔隙比收斂到臨界孔隙比，強度同樣回到 ϕ_{cv} 。
- ✦ 密砂 $\approx$ OC 黏土（剪脹、負孔壓）；鬆砂 $\approx$ NC 黏土（壓縮、正孔壓），兩者的觀念是同一套。

直剪試驗：快，但破壞面是你指定的

直剪試驗：快、但破壞面被你指定了

直剪盒把破壞面強制固定在上下盒之間的水平面，代價是排水條件與應力狀態都不完整



直剪 vs 三軸：怎麼選

比較項目	直剪試驗	三軸試驗
破壞面	強制水平面	自然弱面 $45^\circ + \phi'/2$
排水控制	靠加載速率，難嚴格控制	閥門+反壓，可精確控制
量測孔隙水壓	不能	可 (CU 的關鍵)
應力狀態	只知 σ_n 、 τ ，非主應力	σ_1 、 σ_3 完整已知
能畫 Mohr 圓	只能得到包絡線上的點	每組都能畫出完整圓
常見用途	砂土 ϕ' 、殘餘強度 ϕ_r	黏土 UU/CU/CD 全系列

三個容易被問倒的點

破壞面不自由

直剪的結果偏向該水平面的強度；若土有明顯異向性，量到的 ϕ' 會偏高或偏低。

殘餘強度的利器

反覆剪 (reversal) 可量到殘餘摩擦角 ϕ_r ，這是滑坡與既有滑動面分析的必要參數。

不能做 UU

直剪無法封閉排水、也量不到 u ，所以飽和黏土的不排水強度一定走三軸或現地十字片剪。

觀念解讀

- 直剪盒把破壞面強制固定在上下盒之間的水平面，不像三軸會自然挑 $45^\circ + \phi'/2$ 的弱面。
- 只量到 σ_n 與 τ ，不是主應力，所以每組試驗只能給包絡線上的一個點，畫不出完整 Mohr 圓。
- 不能封閉排水也量不到 u ，所以飽和黏土的不排水強度一定走三軸或現地十字片剪。

土壤強度 | 基礎、Mohr 圓幾何與破壞條件式

有效應力原理

$$\sigma' = \sigma - u$$

有效應力破壞準則

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

總應力破壞準則

$$\tau_f = c_u + \sigma \tan \phi_u \quad (\phi_u = 0 \Rightarrow \tau_f = S_u)$$

圓心

$$C = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}$$

半徑

$$R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\Delta \sigma_d}{2}$$

大主應力

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta \sigma_d$$

① 萬能表示式

$$\sigma'_{1} = \sigma'_{3} K_p + 2c' \sqrt{K_p}$$

Kp 定義

$$K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) = \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'}$$

② 幾何關係式

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

③ NC 正弦公式

$$\sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3}$$

破壞面角度

$$\theta_f = 45^\circ + \frac{\phi'}{2}$$

破壞面上的應力

$$\sigma'_\theta = C - R \sin \phi' \quad , \quad \tau_\theta = R \cos \phi'$$

兩組試驗相減

$$\sigma'_{1a} - \sigma'_{1b} = (\sigma'_{3a} - \sigma'_{3b}) K_p$$

不排水剪力強度

$$S_u = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{2} = R$$

無圍壓壓縮

$$q_u = 2S_u$$

土壤強度 | UU、CU、應力路徑與砂土補充

UU 的孔壓行為

$$\Delta u = \Delta \sigma_3 \Rightarrow \phi_u = 0$$

NC：Su 與覆土壓比值

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$$

OC 修正 (Ladd)

$$\left(\frac{S_u}{\sigma'_{v0}}\right)_{OC} = \left(\frac{S_u}{\sigma'_{v0}}\right)_{NC} OCR^{0.8}$$

Skempton 孔壓參數

$$\Delta u = B[\Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)]$$

破壞時 A 值

$$A_f = \frac{u_f}{(\Delta \sigma_d)_f} \quad (\sigma_3 = const, B = 1)$$

CU：兩邊同扣 uf

$$\sigma'_1 = \sigma_1 - u_f, \quad \sigma'_3 = \sigma_3 - u_f$$

NC 總應力摩擦角

$$\sin \phi_{cu} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3} \quad (NC, c_{cu} = 0)$$

應力路徑座標

$$p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

Kf 線

$$q_f = p'_f \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

Kf 線與包絡線換算

$$\tan \alpha' = \sin \phi', \quad a = c' \cos \phi'$$

直剪試驗

$$\tau_f = c' + \sigma'_n \tan \phi'$$

砂土尖峰與臨界

$$\phi_p = \phi_{cv} + \psi$$

殘餘強度 (直剪反覆剪)

$$\tau_r = \sigma'_n \tan \phi_r \quad (c_r \approx 0)$$

過壓密比

$$OCR = \frac{\sigma'_c}{\sigma'_{v0}}$$

NC 比例法

$$\Delta \sigma_d \propto \sigma_3 \quad (NC, c' = 0)$$

高頻陷阱六則

！ 軸差應力不是大主應力

三軸題給的 $\Delta\sigma_d$ 是應力差 ($\sigma_1 - \sigma_3$)，必須先加上圍壓 σ_3 才是 σ_1 。這是本單元第一名的失分點。

！ 破壞面角度誤用 ϕ_{cu}

ϕ_{cu} 會隨加載路徑跳動，但實體破壞面只有一個角度。 $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ 裡只能代有效應力摩擦角。

！ OC 誤用比例法

只有包絡線過原點的 NC 黏土莫爾圓才互為相似形。OC 有截距 c' ，圓不相似，比例法一律失效。

！ UU 用了不同半徑的圓

飽和土 UU 在不同圍壓下的圓大小完全相同。若算出不同半徑，多半是把總應力與有效應力混用了。

！ 把 Kf 線斜率當成 ϕ'

Kf 線是 p - q 平面的線， $\tan\alpha' = \sin\phi'$ 、截距 $a = c' \cos\phi'$ ，兩者不是同一條線，一定要換算。

！ CU 的圓改變了半徑

扣 u_f 是兩個主應力同時扣，圓只平移不縮放。若半徑變了，代表 σ_1 、 σ_3 沒有同時扣。

土壤強度 | 重點回顧

- 1 土壤的真實強度只有一組 (c', ϕ') ，由有效應力決定； ϕ_u 、 ϕ_{cu} 是試驗條件的產物，不是材料性質。
- 2 壓密與剪切兩個排水閥門決定 $UU / CU / CD$ ，也決定孔隙水壓 u 的變化規律與你量到的參數。
- 3 所有題目共用同一張 Mohr 圓：圓心 C 、半徑 R 、切點 T ，推出三條破壞條件式；手算時留著 $\sqrt{K_p}$ 當主線。
- 4 NC ($c' = 0$) 開啟正弦公式、比例法與 S_u/σ'_{v0} 三大捷徑； OC 一律回到完整式，靠兩式相減消去 c' 項。
- 5 問破壞面角度、破壞面應力，一律只能用 ϕ' ： $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ 。